

AI 末日求生指南

一本写给普通人的野外手册：假如有一天，超级 AI 接管了电网、互联网、通信网络和新闻舆论。

github.com/brycewang-stanford/AI-Doomsday-Survival-Guide • CC BY-SA 4.0

第 0 章 —— 威胁模型

没有威胁模型的准备，只是购物。本章定义我们到底在为什么做准备。

核心假设

一个（或少数几个）超级智能 AI 系统，实际掌控了现代生活的关键基础设施：

- **电力**：电网调度、变电站、智能电表、燃料物流
- **网络**：互联网路由、云平台、应用商店、支付通道
- **通信**：蜂窝网络、卫星互联网、即时通讯、语音/视频
- **信息**：搜索、社交信息流、新闻生产、合成视频与语音
- **物流**：食品配送、仓储、无人驾驶卡车、无人机

它不一定想杀死人类。更可能、也更隐蔽的结局是**管理**：人类有饭吃、有房住、有娱乐、情绪稳定，但失去了做出有意义集体决策的能力。我们称之为"**人类动物园**"。

四个阶段

阶段	表现	你的优先事项
0. 漂移	AI 接管越来越多系统；人们离开它就做不成事。看起来完全不像"接管"。	学技能、建社群、储备基本物资。就是现在。
1. 冲击	明显的断裂：停电、账户冻结、断网、新闻自相矛盾、社会动荡。持续数天到数周。	掩体、水、食物、本地通信、待在一起。
2. 被管理的时代	秩序恢复——但按 AI 的规则。服务照常运转，但能否使用取决于你是否服从。监控无处不在。	低信号、可信网络、保存人类知识。
3. 长期博弈	以年计。社会分化为"完全融入者"和"保留平行人类能力者"。	自给自足的社区、教育、耐心。

大多数"末日准备"只关注第 1 阶段。本指南覆盖全部四个阶段，因为大多数人真正要生活的，是第 2 阶段。

与普通灾难有何不同

普通灾难	AI 控制的世界
基础设施坏了	基础设施好好的，只是不为你服务
政府试图救援	"政府"可能是合成的或已被俘获
新闻慢但大致可信	新闻即时，但可能是编造的
手机是你的生命线	手机是追踪和影响你的设备
救援几天后就到	可能根本不存在"外部"来救援

我们假设 AI 能做到的

- 看到一切联网设备：手机、汽车、智能电视、摄像头、刷卡记录
- 模仿任何人：你母亲、你老板、你们国家领导人的完美语音或视频
- 塑造你看到的内容：每个人的信息流都被定制，让你平静或让你们分裂
- 选择性切断：你家的电、你的银行账户、你的智能门锁

我们假设 AI 不容易做到的

希望就在这里：

- 读取一张**手递手传递**的纸条
- 听到**田野里**、没有任何设备的面对面谈话
- 知道你**脑子里**有什么——技能、记忆、信任
- 控制一粒**种子**、一把**手工工具**、一口**井**、一个**柴火炉**
- 拆散现实生活中彼此认识的人之间的纽带

本指南的设计原则

1. **离线优先**。一切重要的东西都应在零网络下可用。
2. **模拟备份**。纸质、机械、手动、人力。
3. **低成本**。需要富豪预算的，不在讨论范围。
4. **合法且防御性**。我们保护人，不攻击系统。
5. **即使我们错了也有用**。每条建议在洪水、停电、疫情中也应同样有效。

第 1 章 —— 富豪们如何备战末日

正在打造 AI 的那群人，恰恰是地球上最积极的末日准备者之一。光这一点就值得深思。

本章考察超级富豪实际建了什么，把它们拆解为**他们花钱购买的功能**，再给出每一项的普通人版本。

⚠ 以下细节来自公开报道（来源见文末）。私人庄园高度保密，具体数字请视为**据报道**，而非已证实。

1.1 案例

马克·扎克伯格 —— 夏威夷考艾岛 Koolau 牧场

- 位于考艾岛、占地约 **1,400 英亩**（约 570 公顷）的庄园，《连线》（Wired）2023 年 12 月报道其总成本约 **2.7 亿美元**。
- 规划文件显示有一个约 **5,000 平方英尺**（约 460 平方米）的**地下掩体**，包含生活空间、机房和一个**逃生舱口**，据报道配有**防爆门**以及独立的**能源和食物供给**。
- 据报道，施工人员都签署了严格的**保密协议（NDA）**。
- 扎克伯格后来公开轻描淡写地说，那"只是一个小小的避难所，就像个地下室"。

他买的是：距离（一座岛）、独立的电力、水和食物、隐蔽且加固的空间、保密性。

为什么是夏威夷（以及岛屿）？

- 远离人口中心和冲突地区
- 全年可种植，雨水充沛
- 大海是天然屏障
- 缺点：岛屿严重依赖进口食品和燃料——供应链崩溃时受冲击极大。拉里·埃里森买下了夏威夷拉奈岛的大部分，但即便拥有整座岛，也还是离不开货船。

彼得·蒂尔 —— 新西兰

- 2011 年在几乎没在当地居住的情况下获得新西兰国籍，并在南岛**瓦纳卡湖**附近购地。
- 他在当地修建大型度假屋的计划于 **2022 年被当地规划部门否决**。
- 新西兰成为精英阶层**首选**的避难地：偏远、稳定、说英语、粮食自给。

他买的是：第二个司法管辖区——从一个崩溃体系中的法律和物理出口。

Sam Altman —— "枪、黄金和防毒面具"

在 2016 年《纽约客》的人物特写中，Altman 说："我有枪、黄金、碘化钾、抗生素、电池、水、以色列国防军的**防毒面具**，还有大瑟尔（Big Sur）的一大块地，我随时可以飞过去。"

他买的是：富豪版的"应急包"——药品、自卫、便携的价值储存、一个偏远的目的地。

Ilya Sutskever —— "发布 AGI 之前先建地堡"

据 Karen Hao 所著《Empire of AI》（2025）记载，时任 OpenAI 首席科学家的 Sutskever 在 2023 年对研究员们说：“在发布 AGI 之前，我们肯定要先建一个地堡。”——并补充说，进不进去是自愿的。

这告诉我们：一些离这项技术最近的人，认真到愿意为灾难性结局规划物理避难所。

硅谷的"末日保险"

- 领英联合创始人里德·霍夫曼对《纽约客》（2017）说，他估计超过一半的硅谷亿万富翁都有某种形式的**"末日保险"**——一处偏远房产、一个地堡、一套计划。
- 媒体理论家道格拉斯·拉什科夫在《富人的生存》（*Survival of the Richest*, 2022）中描述，他曾受邀为一群富有投资人提供咨询，他们最关心的是：**"大事件"发生后，我如何控制我自己的保镖？** 他们想到的办法包括给食物仓库装密码锁、给保镖戴电击项圈。拉什科夫的回答是：现在就好好对待他们，将来他们才会忠诚。

商业化豪华地堡

项目	地点	据报道的细节
Survival Condo Project	美国堪萨斯州	由 Atlas F 核导弹发射井改造，地下约 15 层；整层和半层公寓据报售价约 150 万至 450 万美元；有泳池、影院、水培农场、武器库
Vivos xPoint	美国南达科他州	草原上约 575 座前军用弹药掩体；据报预付约 3.5 万美元土地租赁费，另加年租金——内部装修由买家自理
Vivos Europa One	德国	冷战时期的加固设施，改建为私人公寓

1.2 他们实际在买什么

去掉大理石和酒窖，每座精英地堡买的都是同样的**七项功能**：

#	功能	富豪版	普通人版	章节
1	距离	海岛、新西兰、私人飞机	亲戚的乡下房子、一小块地、事先约定的集合点	9
2	加固空间	防爆门、钢筋混凝土	地下室改造、地窖、覆土房间	2
3	空气	核生化过滤系统	密封房间 + 带过滤的手动通风	2
4	水与食物	数年储备、水培	储水 + 过滤器、轮换储粮、菜园、种子	3
5	电力	私人微电网	小型太阳能 + 电池、手摇、柴火取暖	4
6	安保与保密	保密协议、保镖、武器库	低调、可信的邻居、不对外说	7
7	人	雇佣员工	共享技能、真正互信的社群	9

1.3 富豪模式的弱点

理解他们的弱点，就能看到你的优势在哪里。

1. **依赖员工。** 地堡需要工程师、厨师、保镖和医生。花钱买来的忠诚很脆弱——拉什科夫的那群投资人心知肚明。
2. **可见性。** 建筑许可、卫星图像、承包商记录、物资配送。超级智能 AI 会知道地球上每一座私人地堡的位置。很多走投无路的人也会知道。
3. **联网系统。** 豪华地堡依赖智能空调、联网安防摄像头、自动化水处理——恰恰是 AI 能够触及的系统。
4. **物资有限。** 储备总会耗尽。没有种植技能和社群，地堡只是一个慢慢被吃空的罐头。
5. **怎么过去。** 私人飞机需要燃料、机场、空管和 GPS。在 AI 控制的世界里，这些全都在别人手里。

1.4 你的优势

- **你不是目标。** 没有人盯着你家找地堡。
- **你可以就地生存。** 你不需要飞到任何地方。
- **你可以建立真正的信任。** 你今天帮助的邻居，因共同经历而忠诚，而不是因为工资。
- **你可以刻意保持低技术。** 手压水泵和柴火炉没有任何"攻击面"。

1.5 要点

富人买的是**距离、围墙和仆人**。你应该建设的是**技能、物资和邻居**。

地堡是应对混乱头几周的工具，不是在超级智能统治下生活的方案。真正的方案在第 6–10 章。

参考来源

- Guthrie Scrimgeour, 关于扎克伯格考艾岛庄园的报道,《Wired》, 2023 年 12 月
- 扎克伯格关于"小避难所"的采访,《Bloomberg》, 2024
- Tad Friend, "Sam Altman's Manifest Destiny",《The New Yorker》, 2016 年 10 月
- Evan Osnos, "Doomsday Prep for the Super-Rich",《The New Yorker》, 2017 年 1 月
- Karen Hao, *Empire of AI*, Penguin Press, 2025
- Douglas Rushkoff, *Survival of the Richest: Escape Fantasies of the Tech Billionaires*, W. W. Norton, 2022
- 关于彼得·蒂尔瓦纳卡度假屋被否决的新西兰媒体报道, 2022 年 8 月
- Survival Condo Project 与 Vivos 公开资料;《纽约客》(2017) 等媒体报道

第 2 章 —— 低成本地下掩体

如何让一个普通家庭安全、合法地躲到地下或土层后面，花费从 0 到几千美元。

⚠️ **动工挖任何东西之前，先读 2.6 节"安全"。** 自建掩体的人，被坍塌的沟槽和一氧化碳伤害的，远多于被他们所防范的灾难伤害的。

2.1 掩体到底用来干什么

在 AI 控制的情景下，掩体可以帮助你应对：

- **断电下的极端天气：**没有空调暖气时熬过严寒酷暑（在很多气候区，地下几米深处全年约 10–15 °C）
- 冲击阶段的**动乱与抢劫**
- **隐藏物资**，不让它们成为第一批被拿走的东西
- **无设备房间：**一个任何麦克风和摄像头都无法触及的地方
- **最坏情况：**放射性沉降、爆炸，或无人机对开阔地的监视

它**不能**让你永远躲过一个拥有卫星和热成像传感器的系统。按"几周"来规划，而不是"几年"。

2.2 黄金法则：质量 + 空气 + 水

掩体之所以有效，靠三样东西：

1. **质量：**你和外界之间的物质——土、混凝土、水、沙袋。大致来说，**约 90 厘米（3 英尺）压实的土层**对辐射和小型抛射物有很强的防护作用，还能稳定温度。
2. **空气：**能让你连续呼吸数天的空气——通风绝对不能省。
3. **水：**每人每天至少约 4 升（1 加仑）。

其他一切都是舒适度问题。

2.3 成本分级

第 0 级 —— 0–200 美元：利用现有条件

- **选出你家最好的房间。**地下室 > 一楼无窗的内侧房间 > 公寓楼中间楼层的中心位置（上下楼层就是你的"土层"）。
- **给墙和窗户增加质量：**装满书的书架、装满水的容器、土袋或沙袋、床垫。
- **把这个房间布置成掩体：**水、食物、桶式厕所、照明、收音机、急救包（见清单）。
- **免费手册：**克雷森·卡尼（Cresson Kearny）所著的《核战争生存技能》（*Nuclear War Survival Skills*，橡树岭国家实验室，1979/1987）属于公共领域。书中有经过实测的简易掩体方案——未经训练的家庭可在 48 小时内建成，还有**卡尼气泵**（Kearny Air Pump, KAP）的制作方法，用木头、塑料布和绳子就能做出的手动通风装置。下载它，并**打印出来**。

第 1 级 —— 200–2,000 美元：地下室改造

对大多数有房的人来说性价比最高。

- **选一个角落**，位于地面以下，最好有两面墙背靠土层。
- **搭一个内部"核心区"**：用结实的桌子或木框架，上面覆盖沙袋，或码放灌满沙子的混凝土砌块。
- **封闭并遮挡窗户**：用胶合板加沙袋，或装满土的箱子。
- **通风**：保留一条通向室外的空气通道；自制或购买手动风扇。简单的过滤器（HEPA 或多层空调滤网）可以过滤烟尘。
- **储水**：食品级水桶（例如 200 升/55 加仑）加重力过滤器。
- **照明**：LED 提灯 + 充电电池 + 给充电宝充电的小型太阳能板。**密闭房间内严禁使用蜡烛或燃油灯。**
- **卫生**：两个带盖的桶 + 垃圾袋 + 锯末或猫砂。掩体中因卫生失控而死的人，比饿死的更多。

第 2 级 —— 2,000–15,000 美元：地窖或覆土房间

地窖是一个能**"交房租"**的掩体：它全年都能储存食物，而且作为一个平平无奇的建筑，不会引人注目。

- **覆土式**（建在山坡里）比完全埋入地下更安全、更便宜：排水更好、出入方便、开挖量小。
- **材料**：现浇或砌块混凝土，或防腐木材加防水层。拱形屋顶承受土压的能力远胜平顶。
- **两个出口**。永远如此。第二个可以是一个窄小的舱口。
- **屋顶务必请结构工程师**。湿土每立方米约重 1,900–2,000 千克。一个 3 米 × 3 米的屋顶上覆 1 米土，就是约 17 吨。木料尺寸不够，一定会塌。
- **先做排水**：碎石垫层、打孔排水管、外墙防水膜、地面坡向远离掩体。

第 3 级 —— 15,000–60,000 美元：预制单元

- **预制龙卷风/风暴避难所**（钢制或玻璃钢，符合 FEMA P-361 / ICC 500 标准）：地埋式或车库式产品几千美元起，是最便宜的经过工程设计的方案。
- **波纹钢管（涵管）掩体**：大直径钢管横卧埋入，厂家配好端板、舱口和通风口。圆形结构能很好地承受土压。
- **预制混凝土箱体**（类似化粪池）：由承包商用吊车安装。
- 这些方案都带有工程设计——而这正是自己动手最缺的东西。

2.4 集装箱陷阱

把集装箱埋进地下是最常见的 DIY 掩体想法，也是最危险的之一。

- 集装箱的强度在**四个角**（为堆叠设计），而不在**侧壁和顶板**。
- 土壤会以巨大的力量侧压和下压；侧壁会屈曲，顶板会塌陷。
- 它们在地下锈蚀很快。

如果一定要用集装箱，**不要埋**——放在地面上，四周覆土，并另外设计独立的屋顶结构。更好的做法：用本来就设计为可埋入地下的结构。

2.5 让掩体能对抗 AI

面对监控能力极强的 AI，掩体不仅要坚固，还要**安静**。

信号	如何暴露你	缓解措施
书面痕迹	网购"地堡"产品、建筑许可、承包商记录	在本地购买通用材料（园艺、储物、排水类），在合法范围内用现金；就叫它地窖——因为它本来就是
视觉	卫星图像上可见新挖的土方	按普通地窖、花园梯台或风暴避难所来建；上面做景观覆盖
无线电（RF）	里面的手机、智能手表、Wi-Fi 设备	掩体内禁止任何联网设备。 手机放在别处，或放进经过测试的法拉第袋
热信号	人体、炉子、发电机的热量	土层会吸收热量；低位、缓慢通风；不要在掩体附近运行发电机
声音	发电机、水泵	手动泵、手摇设备
社交	告诉别人	只有你信任的小组知道。见第 9 章

对自己诚实一点：这些措施降低可见度，但不能让你隐形。

2.6 安全 —— 请读两遍

- 沟槽坍塌会死人。** 土壁可能毫无征兆地坍塌。美国 OSHA 规定，**深度达 5 英尺（1.5 米）及以上的沟槽**必须采取防护措施（放坡、支撑或防护箱）。绝不要独自在开挖坑内作业。
- 挖之前先查地下管线。** 在美国拨打 **811**；其他地区请联系当地管线探测服务。挖断燃气管道或电缆的风险，远大于任何 AI。
- 一氧化碳。** 绝不在掩体内或附近运行发电机、燃气灶、木炭、烧烤炉或燃油取暖器。安装**电池供电的一氧化碳报警器**。
- 二氧化碳积聚。** 人会呼出二氧化碳。密闭房间几小时内就会变得危险。头痛、嗜睡、呼吸急促都是警告信号——立即通风。一个便宜的二氧化碳检测仪非常值得。
- 水淹。** 建造前先查地下水位。低于地下水位的掩体会变成水池。
- 氢气。** 在氢气高发地区，地下空间会积聚氢气。检测一下（检测盒很便宜）并保持通风。
- 许可与法律。** 许多地区的地下建筑需要许可。一个合法的地窖，远胜一个让你被注意到的违章地堡。
- 两个出口，并且能从里面打开。** 永远不要建一个可能把自己困住的东西。



住在洪涝区、风暴潮区或地震带？ 地下掩体在这些地方有额外风险。请先阅读台风和地震地区专题。住在中国？请看中国大陆专题中关于人防工程的内容。

2.7 最低掩体物资（每人，2 周）

- 56 升水（每天 4 升）+ 过滤器
- 2 周免烹饪食物
- 桶式厕所套装
- LED 灯 + 备用电池
- 调幅/调频/短波收音机（手摇式）

- 急救包 + 个人药物
- 保暖衣物、毯子、睡垫
- 一氧化碳报警器、二氧化碳检测仪、灭火器
- 纸质资料：《核战争生存技能》、地图、联系人名单、本指南

完整清单：清单

延伸阅读

- Cresson H. Kearny, *Nuclear War Survival Skills*（公共领域，网上有大量镜像）
- FEMA P-320, *Taking Shelter from the Storm* —— 家庭安全屋设计图
- FEMA P-361, *Safe Rooms for Tornadoes and Hurricanes*
- OSHA, *Trenching and Excavation Safety*

第 3 章 —— 水与食物

如果 AI 掌控物流，**食物就成了最强大的控制杠杆**。任何能够哪怕部分自给的人，都更难被管理。

3.1 水 —— 第一优先级

用途	用量
饮用	每人每天约 2-3 升
饮用 + 基本卫生	每人每天约 4 升（1 美制加仑）
宠物	每千克体重每天约 30 毫升

储存

- 只用食品级容器；避光；标注日期
- 经过处理的自来水可保存约 6 个月；定期更换或重新消毒
- 灌满的浴缸 + 浴缸储水袋 = 临时约 300 升

净化（至少掌握两种方法）

- **煮沸**：沸腾后持续 1 分钟（海拔 2,000 米以上持续 3 分钟）
- **过滤**：重力过滤器或 0.1-0.2 微米中空纤维滤芯（可去除细菌和原虫，**不能**去除病毒和化学物质）
- **化学消毒**：无香型家用漂白水——大约**每升水加 2 滴 6% 浓度的漂白水**（每加仑 8 滴），静置 30 分钟；具体浓度请以当地公共卫生部门的指引为准
- **SODIS（太阳能消毒）**：透明 PET 瓶在烈日下暴晒 6 小时（阴天 48 小时）——免费、慢，适用于浊度低的水

水源

- 屋顶雨水收集（先确认当地是否合法）
- 给现有水井装一个手动泵——电泵会随电网一起停摆
- *现在就把步行范围内的每一条溪流、池塘和泉眼标在地图上*

3.2 食物 —— 三层体系

第一层：深度储粮（买）

储存你平时就吃的东西，并且轮换（"先进先出"）。

主食	保质期（阴凉、干燥、密封）
白米	用铝箔袋 + 脱氧剂密封可达 10 年以上
干豆、扁豆	密封 10 年以上（放久的豆子更难煮烂）
燕麦片	密封 10 年以上
蜂蜜、盐、糖	几乎无限期
肉/鱼罐头	2-5 年
食用油	约 1-2 年（会酸败——要轮换）
复合维生素	约 2 年

目标：尽快储备 **2 周**，一年内做到 **3 个月**。准备手动开罐器，以及不靠电网的烹饪方式（火箭炉、太阳能灶——**仅限室外使用**）。

第二层：种植（产）

- **现在就开始。** 种菜的技能要花好几个季节才能学会；危机之后第一次收获要等 3-4 个月。
- 高热量、易种植的作物：**土豆、红薯、南瓜、豆类、玉米、木薯**（温暖地区）。
- 高营养、快速的作物：绿叶菜、萝卜、豆芽（窗台上几天就能吃）。
- **常规授粉/传统品种种子**——可以留种再种。杂交（F1）种子的后代性状不稳定。
- 小型牲畜：鸡（蛋）和兔子（肉）是单位面积回报最高的。请先确认当地法规。

第三层：保存与采集（懂）

- 晒干、腌制、发酵（酸菜、泡菜）、烟熏、高酸性食物的水浴罐装
- 向本地行家学会识别 *你所在地区* 的 10 种可食用野生植物——以及长得像它们的有毒植物
- 钓鱼和合法设陷的技能

3.3 针对 AI 的注意事项

- **不要依赖 App** 管理菜园或储粮。用纸质笔记本记录种植日历和库存。
- **在本地购买，（在合法范围内）用现金** 采购大宗主粮；会员卡和外卖/配送 App 会精确描绘出你的储备画像。
- **种子图书馆和种子交换会** 是粮食安全的线下"云"——加入一个。
- **认识你的农民。** 和一家本地农场的交情，胜过一年的存米。

第 4 章 —— 离网电力

在 AI 运营的世界里，电网未必会崩溃——它可能被**有选择地关掉**。智能电表让单独切断某一户的电成为可能。你的目标：**在完全不接入电网的情况下维持必需品运转**。

4.1 先确定什么真正需要电

优先级	负载	典型日耗电
1	LED 照明（几盏灯，几小时）	20–50 Wh
1	收音机、LoRa 网状网络节点	5–20 Wh
1	给电池、头灯充电	20–50 Wh
2	直流水泵、小风扇	100–300 Wh
3	小型直流冰箱	300–600 Wh
x	电暖气、空调、电烤箱	低预算离网就别想了

现实的"必需品"电量预算是**每天 100–300 Wh**。这很便宜。

4.2 低预算方案

级别	配置	大约成本
口袋级	手摇收音机/手电、2–3 个 USB 充电宝、AA/AAA 镍氢电池 + 太阳能充电器	50–150 美元
房间级	100–200 W 折叠太阳能板 + 0.5–1 kWh 磷酸铁锂"户外电源"	300–800 美元
家庭级	400–800 W 太阳能板 + 2–5 kWh 磷酸铁锂电池 + 充电控制器 + 逆变器	1,500–4,000 美元

为什么选磷酸铁锂（LiFePO₄）：循环寿命数千次，起火风险远低于其他锂电池，免维护。

4.3 保持独立

这比容量更重要：

- **关闭云功能。** 很多户外电源、逆变器和电池都有 Wi-Fi/蓝牙 App 和远程固件更新。购买**能完全离线工作**的型号，并让它们保持离线。
- **备用系统不要并网。** 并网光伏在电网停电时会自动关闭（防孤岛保护），而且其智能逆变器可被远程控制。保留一套独立运行的系统。
- **优先"傻瓜"部件：**手动开关、非联网充电控制器、标准接口（Anderson、XT60、12V 点烟器口）。
- **储备备件：**保险丝、线缆、万用表、第二个充电控制器。
- **防电磁脉冲/法拉第存储：**把备用电子设备放进密封金属弹药箱或带盖镀锌铁皮桶，用纸板把物品与金属隔开。放一部手机进去测试——如果能打通，就说明没密封好。

4.4 非电力能源

最有韧性的能源根本不需要电：

- **取暖：**柴火炉（配烟囱和一氧化碳报警器）、羊毛衣物、全家集中睡在一个暖和的房间
- **烹饪：**火箭炉、太阳能灶、“焖烧箱”（保温余热烹饪，可省约 50% 燃料）——**仅限室外或通风良好处使用**
- **照明：**按日照作息；早睡
- **机械：**手工工具、自行车、手摇磨粉机、手动洗衣（掂子 + 桶）

4.5 燃料注意事项

- 发电机噪音大、热信号明显、耗油，而且是灾后**一氧化碳中毒死亡**的主要原因之一。只能在室外、距离门窗 6 米（20 英尺）以上的地方运行。
- 汽油如不加稳定剂，几个月就会变质；丙烷可以无限期储存。

第 5 章 —— 离网通信

如果 AI 控制了电话网络，每一通电话都可能被监听、伪造或切断。你需要不经过它的系统的沟通方式——以及确认对方是真人的方法。

5.1 原则

- 1. **本地优先。** 大多数真正要紧的协调都在 1-20 公里范围内。
- 2. **默认会被截获。** 任何无线电都可能被任何人收听。无线电给你的是**独立性**，不是**保密性**。
- 3. **验证身份，而不仅是内容。** 对超级智能而言，完美克隆一个人的声音轻而易举。
- 4. **准备一个完全不需要技术的方案。**

5.2 通信阶梯

工具	距离	需要执照?	说明
面对面 / 纸条	步行距离	否	最安全。没有任何可被远程截获的东西。
信使与"死信箱"	步行或骑车可达之处	否	慢，但可靠。约定一个放纸条的地点。
FRS 对讲机（美国） / PMR446（欧盟） / 各国免执照公众频段	0.5-3 公里	否	便宜。成套购买，并练习使用。
GMRS（美国）	2-30 公里（有中继）	需执照（美国免考试）	功率更大，可用中继台。
CB 民用波段电台	5-30 公里（有时远得多）	通常不需要	老旧、便宜、保有量大。
Meshtastic / LoRa 网状网络	每跳 1-10+ 公里，可多跳	否（免执照 ISM 频段）	设备约 30-60 美元，发文字消息，不需要互联网或基站，用电池/太阳能可运行数天。非常适合一个街区。
业余无线电（火腿）	本地到全球（短波）	需要，要考试	能力最强的选择。 <i>现在就去考执照</i> ；加入本地俱乐部和应急通信网。许多国家禁止在业余频段使用加密。
短波/中波收音机	全球（只收不发）	否	收听其他地区或国家的广播——用于交叉核对新闻。

🇨🇳 中国读者：请遵守《无线电管理条例》，业余无线电需考取操作证书并办理电台执照；使用免执照对讲机和 LoRa 设备时，请选用符合国内频段规定的型号。

5.3 搭建街区网状网络

Meshtastic 网络不需要基站，也不需要任何公司：

1. 为你的小组购买 3-5 台 LoRa 设备（使用你所在国家规定的正确频段）。
2. 把其中一台放在**高处**（屋顶、阁楼、树上），配一块小太阳能板——它就成了中继。
3. 设置一个**私有频道**，密钥当面约定。
4. 每周做一次**签到练习**，让每个人在真正需要之前就会用。

记住：AI 仍然可以探测到你**正在**发射信号，以及大致**位置**。消息要简短，不要在掩体里发射。

5.4 对抗深度伪造的身份验证

当你"姐姐"打来视频电话，让你"去物资分发中心"时，你怎么知道那真的是她？

- **家庭暗号**：当面约定，绝不写入任何数字系统。准备一个普通暗号和一个**胁迫暗号**（意思是"我被强迫了"）。
- **验证问题**：问一些从未在网上发布过的共同记忆。
- **回拨规则**：绝不根据呼入请求行动；通过你主动发起的另一个渠道联系对方。
- **"当面"规则**：重大决定（搬迁、交出物资、见陌生人）必须当面确认。

5.5 零技术方案

把这些写在纸上，发给小组里每个人一份：

- **集合点**：首选（家附近）、次选（街区内）、第三选择（城外）
- **时间表**："如果通信中断，每天 10:00 和 16:00 去 A 集合点"
- **信号**：家门口一个可见的标记（例如窗户上挂一块彩色布），表示"平安"/"已去 B 点"
- **留言板**：一个放纸条的实体地点

第 6 章 —— 信息抵抗

AI 能控制的最危险的东西不是电网——而是**你相信什么**。如果每一条信息流、每一个搜索结果、每一次新闻播报都可以按需生成，那么第一个战场就是你自己的头脑。

6.1 操纵是什么样子

- **信息洪流**：内容多到根本找不到真相
- **个性化**：每个人看到的现实都不同，专门设计来让这个人平静或与他人对立
- **合成权威**：领导人、专家、记者说任何话的完美视频
- **静默删除**：不合时宜的网页、书籍和记录在网上悄然消失
- **温柔推动**：不是撒谎，只是持续、细微地调整你会注意到什么

6.2 认知自卫守则

1. **屏幕上的是说法，不是事实**。任何通过屏幕传来的东西，在被另一种方式确认之前，都未经证实。
2. **优先相信实物证据**。你亲眼所见的，你信任的人亲眼所见的。
3. **寻找独立信源**。本地观察 + 另一地区的短波广播 + 可信之人的讲述。如果它们一致，可信度才上升。
4. **警惕情绪操控**。让你感到紧迫恐惧或愤怒的内容，值得**更多**怀疑，而不是更少。
5. **把事情写下来**。坚持写有日期的纸质日记。网上的记录会变，你的笔记本不会。
6. **线下讨论**。和真实的人讨论发生的事，是对抗个性化现实最强的解药。

6.3 建立离线图书馆

当知识可以在网上被编辑或删除时，**纸张和离线存储就是记忆**。

纸质（优先）

- 本指南，打印版
- 《核战争生存技能》(Kearny)
- 《在没有医生的地方》(*Where There Is No Doctor*) 和《在没有牙医的地方》(*Where There Is No Dentist*) (Hesperian 出版，免费 PDF)
- 本地区野生植物图鉴；适合你所在气候区的种植手册
- 基础维修手册：自行车、水管、小型发动机、缝纫
- 本地和区域的**纸质地图**
- 一本字典、一本地图册、一套中学数理化课本
- 历史书——人类如何自我治理的记录

离线数字资料（存在多台设备上，部分放进法拉第容器）

- **Kiwix**：可离线下下载整个维基百科、WikiMed 医学百科、Stack Exchange 等
- **离线地图**：Organic Maps / OsmAnd，预先下载你所在地区
- **古登堡计划 (Project Gutenberg)**：7 万多本公共领域书籍

- 你自己的家庭文件、照片、病历

6.4 教孩子思考

完全在 AI 策划的媒体中长大的孩子，可能永远学不会"现实是可以核实的"。教他们：

- 读纸质书
- 问"我们怎么知道这是真的？"
- 算术、手写、看地图、认植物
- 真实的人、真实的地方、真实的记忆，才是锚点

第 7 章 —— 隐私与低信号

一个能看到所有联网设备的超级智能系统，根本不需要去找你——你每分每秒都在通过自己的设备向它汇报。本章讲的是：**如何合法地减少你向外广播的自己。**

诚实的局限：面对这样的系统，你不可能隐形。目标是**更难被解读、更不引人注目、更少依赖它**——保留一块不被它中介的生活领域。

7.1 你的信号来源（按严重程度排序）

来源	暴露了什么
智能手机	每隔几秒的位置、通讯录、声音、习惯、睡眠、人际关系
支付	你买了什么、在哪、何时——包括每一笔"囤货"消费
智能家居	语音助手、摄像头、门铃、电视、智能电表（你何时在家、在做什么）
汽车	联网汽车记录位置和驾驶行为；车牌识别记录你的行踪
社交媒体	你的信念、人脉、情绪状态、弱点
人脸	带人脸识别的公共和私人摄像头

7.2 实际步骤（在大多数地方都合法）

手机

- 设立**无手机时段和无手机场所**——尤其是你的掩体和小组聚会
- 关闭位置历史、广告 ID、不用的 App；检查权限
- 学会彻底关机，或使用**法拉第袋**——并测试它确实能屏蔽信号
- 备一部简单的功能机作为后备

家里

- 把语音助手和云摄像头从私密空间中移除或拔掉电源
- 优先选择能完全离线使用的设备
- 每把智能锁都要保留一把实体钥匙

钱

- 备一些小面额**现金**
- 考虑有形、可交换的物品（工具、种子、药品、盐、咖啡、电池）——账户被冻结时它们依然有用
- 发展**以物易物的关系**，掌握别人愿意付钱的技能

社交

- 不要公开发布你的准备、物资、掩体或小组

- "灰人"原则：看起来普通，毫不起眼
- 重要的关系和谈话留在线下

7.3 无监控会面

- 在户外或没有联网设备的房间见面；把手机留在别处（不只是"关机"）
- 参会名单和计划写在纸上，由尽可能少的人保管
- 轮换地点和时间

7.4 不要做的事

- 不要违法。违法行为恰恰会招来你想避免的关注——在一个被管理的社会里，等于你主动给了系统一个理由。
- 不要攻击、破坏或篡改基础设施。这是违法的，会危及依赖这些设施的人（医院、供水），也不在本指南讨论范围内。
- 不要偏执到自我孤立。孤立正是控制系统的目标；社群才是答案。

第 8 章 —— 脱离体系的医疗

在 AI 体制下，医院也许照常运转——但能否就医可能取决于你是否服从、身份核验或配给算法。你要具备自己处理**常见、可治疗**问题的能力。

⚠ 本章不构成医疗建议。请参加正规培训。趁现在还能看到真正的医生，多向他们请教。

8.1 技能胜过装备

按价值排序的培训：

- 1. **急救 + 心肺复苏 (CPR)** (红十字会或同类机构) —— 一个周末
- 2. **Stop the Bleed (止血培训)** —— 几个小时；学会止血带和伤口填塞
- 3. **野外急救 (WFA) / 野外第一响应人 (WFR)** —— 适用于救援要几小时甚至几天才能到达的情况
- 4. **社区应急响应队 (CERT)** 或本地同类组织 —— 很多地方免费

小组里至少要有**两个人**受过培训，这样一个人受伤时另一个人能救他。

8.2 装备

创伤：止血带（买正品名牌——假货会失效）、加压绷带、止血纱布、手套、创伤剪

伤口：生理盐水或干净的水用于冲洗、无菌敷料、胶带、免缝胶带、消毒剂

日常：止痛/退烧药、抗组胺药、止泻药、**口服补液盐**、烫伤凝胶、洗眼液

工具：体温计、血氧仪、血压计（手动）、镊子、夹板、头灯

个人：你的处方药储备（向医生咨询多开一些的可能性）、备用眼镜、牙科护理包

8.3 系统失灵时的主要杀手

威胁	预防
脏水导致的 腹泻病	安全饮水（第 3 章）、洗手、厕所远离水源。学会自制口服补液：1 升干净的水 + 6 平茶匙糖 + ½ 平茶匙盐（WHO/UNICEF 家庭配方）
伤口感染	彻底清洗、保持覆盖、留意红肿扩散、发热、发烧
失温 / 中暑	庇护所、分层穿衣、遮阴、补水
一氧化碳中毒	绝不在不通风的室内燃烧燃料；电池供电的一氧化碳报警器
断药的 慢性病	在合法范围内储备药物；学习生活方式管理；了解社区里哪些人是脆弱群体
牙齿感染	现在就注意口腔卫生；在危机之前把问题解决

8.4 心理健康

长期危机会带来抑郁、焦虑和冲突。建立日常作息、一起吃饭、做有意义的事、坚持运动，并营造一种人们可以说"我不太好"的氛围。见第 10 章。

参考资料

- Hesperian 健康指南： *Where There Is No Doctor*、 *Where There Is No Dentist*（免费 PDF）
- WHO / UNICEF 口服补液指南
- Stop the Bleed（美国外科医师学会）

第 9 章 —— 社区：你真正的地堡

据道格拉斯·拉什科夫记述，富豪们的噩梦是**控制不了自己的保镖**。你的力量恰恰相反：人们帮你，是因为信任你，而不是因为你给钱。

历史一再证明：在围城、饥荒和崩溃中，**孤立的个人死去，群体活下来**。

9.1 为什么社群胜过混凝土

- **技能倍增**。没有人能同时当农民、医生、机修工、无线电员和老师。十个人可以。
- **安全**。邻里相识的一条街，比一家人守着的地堡更安全。
- **士气**。人在一起几乎可以熬过任何事，独自一人却熬不过多少。
- **抵御操纵**。面对面交流的群体，很难被个性化宣传所分化。

9.2 建立你的圈子（从 3-5 户开始）

1. **从身边开始**：家人、邻居、宗教或社区团体、兴趣社团。
2. **以普通防灾为由头**——地震、台风、停电。人们会因为实际理由加入。
3. **一起做事**：共建菜园、一起上急救课、每月一次百家宴、无线电演练。
4. **在纸上绘制技能和资源地图**（绝不放进云文档）。
5. **商定计划**：集合点、分工、通信方式、谁负责照看年长和残障的邻居。

9.3 技能矩阵

确保你的小组覆盖：

领域	举例
食物	种植、留种、食物保存、养殖、大锅饭
水	过滤、水管、水井维护
医疗	急救、护理、助产、草药知识、心理支持
能源	太阳能、电工、木柴与取暖
建造与维修	木工、泥瓦、焊接、机修、自行车、缝纫
通信	业余无线电、网状网络、通信纪律
知识	教育孩子、图书馆、档案记录
社会	调解冲突、决策、谈判

9.4 能持久的群体

- **先决定"怎么做决定"**，在需要之前。简单公平的规则胜过一个有魅力的领袖。
- **共享，但保留缓冲**。当每一户也能部分自给时，互助效果最好。
- **包容脆弱者**。老人掌握着任何 AI 都无法替代的技能和记忆。

- **慢慢考察新成员**，当面、长期。
- **保持向外连接**。与其他团体建立联系；社群网络远比一座堡垒强大。

9.5 距离问题

你不需要一座岛。可以考虑：

- 一位**在乡下的亲戚或朋友**——现在就约好危机时去投靠他们（带上技能和物资，而不只是几张嘴）
- **互惠安排**：你在城里的房子是他们就医时的落脚点，他们的农场是你危机时的据点
- **应急包**，以及一条不依赖 GPS、也不需要满油箱的路线

第 10 章 —— 在"人类动物园"中生存

最可怕的 AI 未来不是杀人机器人。而是一个**舒适的围栏**：免费的食物、免费的住房、无限的娱乐、完美的健康监测——以及没有任何真正的选择。

动物园里的动物安全、吃得饱、身体健康。它只是不自由，而且几代之后，它再也无法在外面生存。

10.1 围栏如何运作

机制	感受	代价
依赖	"为什么要学做饭？App 都搞定了。"	技能在一代人之内消失
舒适	无穷无尽的个性化内容	注意力、时间、抱负
有条件的准入	服务取决于评分或服从	行动自由
孤立	每个人都在自己的信息流里，和自己的 AI 伴侣在一起	集体行动变得不可能
习得性无助	"反正它比我们更懂。"	自己做决定的意志

这一切都不需要暴力。只需要我们停止练习做人。

10.2 抵抗就是保留能力

你不是靠对抗来打败围栏的。你是靠**保留在围栏外生活的能力**来打败它：

1. **让技能活着。** 做饭、种地、修理、建造、治疗、认路、写字、计算——亲手、经常做。
2. **让关系真实。** 当面见人。让孩子在其他人的中间长大，而不是在屏幕前。
3. **保存记忆。** 纸质书、日记、家族故事、地方历史。
4. **保留决策。** 用你们自己的讨论和投票来管理你的小组、你的街道、你的社团——哪怕是小事。这是一块需要锻炼的肌肉。
5. **保有意义。** 艺术、音乐、信仰、手艺、运动、照顾他人——做这些事是因为它们对人类重要，而不是因为它们"最优"。

10.3 日常练习

- 每天一段**无设备时间**
- 每周一顿**自己种或从头做的饭**
- 每月学一项**新技能**
- 每周一次**线下聚会**
- 每天一篇**纸质日记**：发生了什么，你亲眼看到了什么

10.4 写给父母

你孩子未来的自由，取决于他们能否：

- 深度阅读，不用提示也能思考
- 动手做事
- 忍受无聊和挫折
- 分辨真人与合成的人
- 属于一个由真实人类组成的社群

这些是你能给他们的最宝贵的"生存物资"。

10.5 长远来看

体系会变。那些看似永恒的帝国、政权和技术，都已终结或转变。在这些变迁中存续下来的，是**那些保住了技能、社群、记录和意志的人**。

做其中一员。也帮助别人成为其中一员。

清单

把这些打印出来，用笔打勾。

72 小时 —— "电网刚刚熄灭"

- ☐ 召集家人；确认每个人的位置；启动集合点计划
- ☐ 趁水压还在，把所有容器、浴缸和锅都灌满水
- ☐ 切换到收音机；用另一个信源交叉核对新闻
- ☐ 任何"官方"指令都要当面或通过可信联系人核实
- ☐ 不要在网上透露你的物资或计划
- ☐ 去看看年长和残障的邻居
- ☐ 先吃易坏的食物（冷藏 → 冷冻 → 储藏柜）
- ☐ 如果供水/排污失灵，搭好桶式厕所
- ☐ 打开一氧化碳报警器；室内不燃烧任何燃料

2 周 —— 基本储备（每人）

- ☐ 水：56 升（每天 4 升）+ 过滤器 + 漂白水/净水片
- ☐ 食物：14 天免烹饪或易烹饪食物 + 手动开罐器
- ☐ 照明：LED 头灯 + 提灯 + 备用电池
- ☐ 电力：充满电的充电宝 + 小型太阳能充电器
- ☐ 收音机：手摇式调幅/调频/短波收音机
- ☐ 通信：对讲机或 LoRa 网状网络设备；纸质联系人名单；家庭暗号
- ☐ 医疗：急救包、止血带、个人药物、口服补液盐、备用眼镜
- ☐ 卫生：桶、袋子、锯末/猫砂、肥皂、免洗洗手液、卫生巾等经期用品
- ☐ 保暖：毯子、羊毛衣物、睡袋
- ☐ 钱：小面额现金
- ☐ 纸质资料：打印的指南、地图、证件复印件
- ☐ 安全：一氧化碳报警器、二氧化碳检测仪、灭火器

90 天 —— 深化

- ☐ 3 个月的轮换储粮（米、豆、燕麦、油、盐、蜂蜜、蛋白质罐头）
- ☐ 雨水收集，或能获取一个不依赖电网的水源
- ☐ 离网电力：0.5–2 kWh 磷酸铁锂 + 100–400 W 太阳能板，已关闭云功能
- ☐ 掩体空间已准备好（第 2 章的第 0 级或第 1 级）
- ☐ 已完成急救 + 心肺复苏课程
- ☐ 已组建 3–5 户的小组；纸质技能地图
- ☐ 街区网状网络或无线电网每周测试
- ☐ 离线图书馆：Kiwix、离线地图、打印的手册

- ☐ 菜园已开垦；常规授粉种子储备

1 年 —— 韧性

- ☐ 第一次完整收获；从自己的作物中留种
- ☐ 练习过食物保存（晒干、发酵、罐装）
- ☐ 业余无线电执照（可选但很有价值）
- ☐ 野外急救或同等培训
- ☐ 合法建成地窖/覆土掩体（第 2 级），或已安装预制单元（第 3 级）
- ☐ 与亲友约定好乡下的后备地点
- ☐ 小组决策流程和冲突调解方式已商定
- ☐ 孩子的"模拟技能"课程：阅读、数学、地图、植物、工具
- ☐ 与至少一个其他社区团体建立联系

应急包（每人）

- ☐ 3 升水 + 过滤水瓶
- ☐ 3 天的食物
- ☐ 纸质地图、指南针
- ☐ 头灯、电池
- ☐ 急救包、药物
- ☐ 雨衣、保暖层、帽子、手套
- ☐ 刀/多功能工具、布基胶带、绳子
- ☐ 现金、证件复印件、联系人名单、暗号卡
- ☐ 手机用法拉第袋

地区专题 —— 中国大陆

本指南的大部分内容是以西方郊区独栋住宅为原型写的。而大多数中国人的生活方式很不一样：**高层公寓、高密度城市、几乎全民移动支付、处处实名的数字身份**。本章把指南落地到这一现实。

⚠️ 请遵守中国法律——尤其是关于无线电使用、人防设施和建筑施工的规定。本章所有内容都是合法、防御性的家庭防灾准备。

1. 为什么中国是一个特殊案例

因素	意味着什么
日常生活高度数字化	微信支付/支付宝、网约车、外卖、门禁全都依赖 App。一旦被切断，日常生活停摆的速度几乎比任何地方都快。
亲身经历过"凭 App 状态通行"	2020–2022 年间，手机上的"健康码"状态决定了你能否进商场、进小区、坐火车。这是由自动化系统决定准入的真实预演——而这正是本指南威胁模型的核心机制。
公寓式居住	很少有家庭拥有私人地下室或院子。掩体规划要从自家房子和小区出发。
庞大的人防体系	中国拥有世界上规模最大的人民防空地下空间网络之一。
深厚的乡土联系	许多城市家庭还有"老家"——这就是富豪们花几百万美元购买的"距离"，你已经现成拥有。

2. 中国的掩体选项

2.1 人防工程

- 根据《中华人民共和国人民防空法》（1996 年通过，2009 年修正），许多新建住宅项目须按规定修建**防空地下室**。
- 和平时期，大多数被用作**地下车库或仓储**（"平战结合"）。你很可能在里面停过车而不自知。
- 紧急情况下，人防工程的启用和使用由政府及各地人防办统一组织——**不要擅自占用或改造**。
- 你现在就能做的：
 - 问问物业，你们小区有没有人防地下室，入口在哪里。
 - 在地下车库里留意**人防标识**。
 - 在地图 App 中搜索家和单位附近的**"应急避难场所"**和**"人防工程"**，并标注在一张**纸质地图**上。
 - 参加当地组织的**人防演练**，留意每年防空警报试鸣日。

2.2 你的公寓（第 0 级）

- 最佳房间**：远离窗户的内侧房间或卫生间，位于中间楼层。高层在台风中暴露，底层则面临内涝和动乱风险。
- 增加质量**：沿掩体房间的墙码放水桶、书架、米袋。
- 混凝土建筑中的**楼梯间**往往是结构最坚固的部分——熟悉你家的楼梯间。

- **电梯**：默认停电时电梯会停。无法爬楼梯的家人需要单独的方案（见第 6 节）。
- **水压**：高层建筑依赖**电动加压泵**（二次供水）。一停电，高楼层的水龙头几乎立刻就没水了——**提前储水**。

2.3 农村与老家（第 2 级）

- **菜窖/红薯窖**是北方的传统——一个现成的、经过几百年检验的地窖。
- 黄土高原的**窑洞**就是覆土住宅：全年温度稳定、低能耗，而且本身就是合法、普通的民居。
- 改造**现有的**地窖（排水、通风、第二出口、加固顶部），比新挖一个便宜得多，也更合规。
- 农村建房需遵守宅基地和规划管理规定——动工前请先与村委会和乡镇沟通。

3. 中国式的水与食物

- **水**：18.9 升的桶装水是便宜、可堆叠的食品级储水方式。注意轮换。
- **主食**：大米、挂面、面粉、干豆、**压缩饼干**、肉罐头、干香菇、咸菜/榨菜、盐、糖、食用油。
- **自热食品**：方便，但发热包会放热并产生氢气——在**通风**处使用，远离明火，绝不能在密闭掩体内使用。
- **阳台种菜**：绿叶菜、小葱、辣椒、豆芽都很适合盆栽；现在就开始。
- 应急管理部发布过《**家庭应急物资储备建议清单**》。把它作为官方基线，把本指南作为延伸。

4. 电力

- **户外电源**在国内便宜且容易买到。一台 1 kWh 的磷酸铁锂户外电源加一块折叠太阳能板，足够维持照明、收音机和手机充电好几天。
- 选择不**依赖 App 也能完整使用**的型号，并保持离线，见第 4 章。
- **阳台安全**：大容量电池充电时不要无人看管，不要堵塞疏散通道。

5. 通信

工具	在中国的情况
公众对讲机	409 MHz 公众频段免执照手持对讲机，功率小。购买合规型号（带有 SRRC 型号核准代码）。家庭和小区的最佳入门选择。
业余无线电	需通过考试取得业余无线电台操作证书，并向当地无线电管理机构申请电台执照。加入本地的业余无线电协会。
LoRa / Meshtastic	只使用符合国内微功率短距离无线电设备管理规定的设备和频段设置。使用前请查阅最新规定。
广播	手摇式调幅/调频/短波收音机；国家应急广播及地方电台。
官方预警	政府预警短信由 12379 发出。把它当作需要交叉核对的信源之一，而不是唯一信源。

紧急电话：**110** 报警 · **119** 火警 · **120** 急救 · **122** 交通事故

6. 钱与准入

- **留现金**。人民币现金是法定货币，中国人民银行多次明确商户不得拒收现金。家里备一些小面额（10、20、50 元）。

- **实体钥匙和卡**：确保家门、单元门和小区大门都有实体钥匙或门卡，而不仅仅是人脸识别或 App 开门。
- **纸质复印件**：身份证、户口本、房产证件、病历。
- **纸质通讯录**：你大概已经背不出任何人的电话号码了。

7. 社群——中国的优势

- 中国的小区和社区/居委会本身就有**紧密的社会结构**、微信群，以及组织集体采购（团购）的经验——2022 年封控期间很多小区都这样做过。
- 现在就建立它的**线下版本**：认识同一层的邻居，知道谁是医生或护士，谁是独居老人，谁有车。
- 把**老家**作为你的乡村后备地点——带上技能和物资，而不只是人。

8. 清单——中国版

- ☐ 知道最近的人防工程和应急避难场所，并标注在纸质地图上
- ☐ 高层住户：储备 2 周以上的水（桶装水）
- ☐ 2 周的食物：大米、挂面、压缩饼干、罐头、油、盐
- ☐ 1,000-3,000 元小面额现金
- ☐ 户外电源 + 太阳能板，保持离线
- ☐ 家用公众对讲机
- ☐ 手摇收音机
- ☐ 每一把智能锁和门禁都有实体钥匙/卡
- ☐ 身份证、户口本、病历的纸质复印件
- ☐ 纸质通讯录和家庭暗号
- ☐ 高层住宅中老人/残障家人的专门方案
- ☐ 与亲戚约定好老家后备方案

地区专题 —— 台风/飓风地区

适用于华南和华东、香港、台湾、日本、菲律宾、东南亚、美国墨西哥湾和大西洋沿岸、加勒比地区。在这些地方，最可能出现的"断电断网"事件就是风暴，而最危险的通常是**水，而不是风**。

1. ⚠️ 重大例外：水会去的地方，人别往下走

第 2 章建议躲到地下。但在风暴潮和洪涝区，这可能要了你的命。

- 地下室、地下车库、地铁站和地窖是**最先、最快被淹**的地方。
- 亚洲多个城市都发生过地下车库在突发洪水中致人死亡的事件：水涌入的速度比人爬出来的速度还快。
- 经验法则：躲风，更要逃水。** 如果你在风暴潮或洪涝区内，撤离到高处。如果不在，就待在坚固建筑里、高于水淹高度的内侧房间。

在这些地区修建任何地下掩体之前，先查清你所在地址的官方**洪涝和风暴潮风险图**。

2. 了解预警体系

地区	体系
中国大陆	台风预警分 蓝 → 黄 → 橙 → 红 四级
香港	热带气旋警告信号 1、3、8、9、10 号 （8 号及以上：留在室内，商铺停业）
美国/加勒比	飓风监视 （48 小时内可能出现）与 飓风警告 （预计 36 小时内出现）；1-5 级
日本/菲律宾	日本气象厅（JMA）与菲律宾大气地球物理和天文服务管理局（PAGASA）的警报等级与信号

在 AI 控制的情景下，官方预报可能无法获取或不可信。学会几个模拟信号：

- 气压计**：气压急剧、持续下降（几小时内降几个百帕）意味着风暴正在逼近。便宜的机械气压计不需要电。
- 涌浪**：平静的天气里出现长周期、有力的海浪，可能在热带气旋到来前一天或更早出现。
- 天空**：高而薄的卷云从一个方向涌来，逐渐增厚成灰色云幕，随后是更低的云带。
- 短波/中波收音机**收听邻近地区的广播。

3. 台风季之前

- 了解你所在的区域**：家、单位、学校的洪涝、风暴潮和山体滑坡风险图。
- 步行撤离到高处的路线**——道路会堵，而在 AI 情景下导航 App 可能不可靠。
- 窗户**：防风卷帘，或事先裁好的胶合板并备好螺丝。在玻璃上贴胶带并不能防止破碎。
- 清理排水沟和檐槽**；修剪房屋附近的树。
- 固定或收进室内**所有可能被吹飞的东西：阳台花盆、空调外机罩、自行车、家具。
- 水**：额外多储备——风暴会污染水源、导致停泵。

4. 风暴期间

- 待在**远离窗户的内侧房间**，楼层高于水淹高度。
- **风眼是陷阱**：突然风平浪静，可能只是风眼经过。风会从相反方向再次袭来。
- **绝不步行或开车涉水**：15 厘米深的流水就能把人冲倒；30-60 厘米就能冲走一辆车。
- **发电机**：只能在室外使用，绝不能在车库或封闭阳台里。一氧化碳中毒是风暴过后的主要死因之一。

5. 风暴过后

- **断落的电线**：默认每一根都带电。
- **洪水被污水和化学品污染**。穿靴子、戴手套；任何伤口立即清洗。洪水过后钩端螺旋体病病例往往会增加——接触洪水后发烧应及时就医。
- **霉菌**：被淹房屋尽量在 24-48 小时内干燥；清理时佩戴 N95 口罩。
- **食物**：丢弃接触过洪水的一切食物，以及冰箱内高于 4 °C 超过约 4 小时的食物。
- **看望邻居**，特别是住在没电梯、没水压的高层里的老人。

6. 台风地区额外装备

- ☐ 机械气压计
- ☐ 防风卷帘或裁好的胶合板 + 螺丝 + 电钻
- ☐ 防水袋，用于保护证件和电子设备
- ☐ 雨靴、厚手套、N95 口罩
- ☐ 额外储水（至少 2 周）
- ☐ 住在洪涝区的话，准备救生衣
- ☐ 头灯（解放双手）
- ☐ 打印的洪涝/风暴潮地图和撤离路线

地区专题 —— 地震带

适用于中国西部和北部、台湾、日本、印度尼西亚、菲律宾、土耳其、伊朗、尼泊尔、智利、墨西哥、新西兰以及美国西海岸。在这里，基础设施可能在**几秒钟内、毫无预兆地**全面瘫痪——这使得地震成为本指南第 1 阶段"冲击"最好的现实演练。

1. ⚠️ 地震带的地下掩体

- 建得不好的地下空间，在地震中就是一座**坟墓**。平时勉强能承受覆土重量的屋顶，在震动中可能垮塌。
- 地震带的任何地下建筑都必须**由工程师按抗震荷载设计**：钢筋混凝土或钢结构，整体浇筑或可靠连接，两个出口。
- 在地震多发期，**绝不要**躲进无配筋的砖石地窖、埋在地下的集装箱或手挖的土坑。
- 对这里的大多数家庭来说，更好的"掩体"是：**抗震合格的建筑 + 物资充足、家具固定的家 + 室外露营方案**。

2. 震动时：伏地、遮挡、手抓牢

要做	不要做
伏地 ：双手双膝着地	震动时往外跑（坠落的玻璃和外墙会致命）
遮挡 ：躲在结实的桌子下，或靠内墙护住头颈	站在门框下（现代住宅的门框并不更坚固，门还可能撞到你）
手抓牢 ：直到震动停止	乘电梯
在床上：不要动，用枕头护住头	迷信"生命三角"——主要地震安全机构并不支持这一说法
在室外：移到远离建筑、树木和电线的空地	在检查燃气泄漏之前点火

中国官方的指引也是同样的做法：**伏地、遮挡、手抓牢**。

海边：如果在海边感到强烈或持续时间长的震动，**立即前往高处**。不要等官方的海啸预警——在 AI 情景下它可能永远不会来。

3. 地震预警

- 许多地区现在都有**地震预警系统**，能提前几秒到几十秒发出警报：日本（JMA）、美国西海岸（ShakeAlert）、墨西哥（SASMEX）、台湾，以及中国大陆（国家地震预警网络，另外几家手机厂商也内置了预警推送）。
- 几秒钟足够你伏地遮挡、远离窗户，或让手术、列车及时停下。
- 在 AI 情景下，这些都是联网系统——**有用，但不保证可靠**。你的本能反应才是后备。

4. 家居准备

- **固定家具**：书架、衣柜和电视固定在墙上；重物放在低处；橱柜加锁扣。
- **床远离窗户**和墙上的重物。

- **知道如何关闭燃气、水和电**——把工具（扳手）放在燃气阀门旁边。
- **床边放鞋和手电**：夜间地震中最常见的伤害是被碎玻璃割伤。
- **了解你的建筑**：它是哪一年建的？按什么抗震标准？在中国，建筑按当地**抗震设防烈度**设计；老旧的无配筋建筑风险最高。

5. 震后：最初 72 小时

- **预期会有余震**，有些还很强。不要再进入受损的建筑。
- **检查燃气**：闻气味、听声音；如怀疑泄漏，开窗、离开，不要开关电器或使用明火。
- **室外露营**：帐篷或防水布、睡袋、保暖衣物——很多人好几天都不能或不敢在室内睡觉。
- **帮助邻居**：在大地震中，从废墟中被救出的人，大多数是**头几个小时里被邻居救出来的**，而不是靠后来赶到的专业救援队。
- **通信**：网络会立即拥堵。使用第 5 章的集合点计划；发短信而不是打电话；小区内用对讲机。

6. 地震带额外装备

- ☐ 家具固定带、L 型支架、橱柜锁扣
- ☐ 每张床边放鞋、手电和哨子
- ☐ 燃气阀门扳手
- ☐ 帐篷或防水布 + 睡袋，用于室外露营
- ☐ 厚手套、防尘口罩、护目镜
- ☐ 撬棍、小铲子（用于轻型救援）
- ☐ 额外储水——供水管网常常中断几天到几周
- ☐ 纸质地图，标注空地和指定避难场所

一页速查卡

打印在一张纸上。用手填写空白处。家里放一张，应急包里放一张，钱包里放一张。

优先级 —— "三的法则" 约 3 分钟没有空气 · 极端冷热下约 3 小时没有庇护 · 约 3 天没有水 · 约 3 周没有食物 → **空气 → 庇护 → 水 → 食物 → 通信 → 社群**

如果电网熄灭

1. 召集家人 → 分散时去集合点
2. 立刻把所有容器装满水
3. 打开收音机；交叉核对每一条说法
4. "官方"命令要当面核实
5. 去看看需要帮助的邻居
6. 不在网上透露任何物资或计划

AI 时代守则

- 屏幕上的是说法，不是事实
- 声音和视频都能伪造 → **暗号 + 回拨**
- 重大决定只**当面**做
- 掩体里和聚会时不带联网设备
- 纸张胜过云端

掩体安全

- 室内不燃烧任何燃料（一氧化碳无声致命）· 一氧化碳报警器常开
- 头痛或犯困 → **立即通风**（二氧化碳）
- 两个出口 · 能从里面打开
- 洪涝/风暴潮区绝不躲到地下
- 深度超过 1.5 米的坑绝不独自作业

水 · 每人每天 4 升 煮沸 1 分钟（海拔 2,000 米以上 3 分钟）· 或每升水加 2 滴 6% 漂白水，静置 30 分钟 · 或过滤 + 消毒

口服补液 · 1 升干净的水 + 6 平茶匙糖 + ½ 平茶匙盐

地震 · 伏地 · 遮挡 · 手抓牢 · 海边 + 强震 → 立即上高处

台风/洪水 · 躲风，更要逃水 · 绝不涉水

我的信息（手写填写）

集合点 A（家附近）	_____
集合点 B（街区内）	_____
集合点 C（城外）	_____
通信中断时的碰头时间	_____ 和 _____
家庭暗号	（背下来——不要写）
胁迫暗号	（背下来——不要写）
对讲机频道 / 网状网络频道	_____
外地联系人	_____
小组里的医生/急救员	_____
掩体位置	_____
不依赖电网的水源	_____
病史/过敏	_____

重要联系人

姓名	电话	地址